

Capítulo 1

Catálogo de listados de código

Cada sección muestra el resultado de una utilidad. El código fuente exacto de cada ejemplo está en `notes/codigo.md`.

1.1. Python — código, alias `py`

Listado 1.1 · Carga del split de prueba de MessIRve

```
1 consulta = "a cuál movimiento literario pertenece fabio fiallo" # consulta real
2 datos = load_dataset("spanish-ir/messirve", "full", revision="1.2")["test"]
3 print(f"{len(datos):,} juicios de relevancia") # 174,078
```

1.2. Shell — alias `sh`, y flotante con `codigoflotante`

1.3. JSON — alias `js`

Listado 1.3 · Configuración del reranker

```
1 {"modelo": "jinaai/jina-reranker-v3", "profundidad": 100, "semilla": 42}
```

1.4. Pseudocódigo en español — alias `seudo`

Listado 1.2 · Indexación de un modelo base

```
1 python -m ir_spanish.index --modelo bge-m3 --corpus eswiki_20240401_corpus
```

Listado 1.4 · Fusión RRF

```

1 algoritmo RRF(listas, k = 60):
2     para cada documento d en la unión de las listas:
3         puntuacion(d) = suma sobre cada lista L de 1 / (k + rango_L(d))
4     devolver los documentos ordenados por puntuacion descendente

```

1.5. Salida de consola — alias sal**Listado 1.5 · Evaluación**

```

$ python -m ir_spanish.evaluate --metrica ndcg@10
nDCG@10 = 0.4123   Recall@100 = 0.8910   MRR@10 = 0.3802

```

1.6. Opciones de listings y líneas largas

Con `listing options={...}` se pasa cualquier opción de listings; aquí `firstnumber=7` y una línea que se parte:

Listado 1.6 · Línea larga

```

7 resultados = evaluar(modelo="multilingual-e5-large-instruct", metrica="ndcg@10",
    ↪ profundidad=100, semilla=42, consulta="ñandú")

```

1.7. Inclusión de un archivo real — \archivocodigo

`\archivocodigo[py, lineas={1}{6}]{../ir-spanish/ruta/al/script.py}{Título}`

Aquí se incluyen, como muestra, las primeras líneas de este mismo estilo:

Listado 1.7 · Encabezado de estilos/codigo.tex

```

1 %=====
2 % estilos/codigo.tex
3 % Utilidades para mostrar código y pseudocódigo en la tesis.
4 %
5 % Motor: listings (resaltado de sintaxis) + tcolorbox (marco y título).
6 % No requiere instalar nada ni compilar con --shell-escape: funciona con

```

1.8. Código en línea — \py, \sh, \cod

Se cargó con `revision="1.2"` sobre `ssh iimas` y se evaluó el top-100. La consulta `consulta_única` y el término `ñandú` conservan sus acentos, igual que `P@50` y `python -m ir_spanish.evaluate`.

1.9. Índice de listados

Si quieres un «Índice de listados», añade `\lstlistoflistings` en el material preliminar de `tesis.tex` (junto a `\listoffigures` y `\listoftables`); las entradas se registran solas.

Índice de listados

1.1. Carga del split de prueba de MessIRve	1
1.3. Configuración del reranker	1
1.2. Indexación de un modelo base	1
1.4. Fusión RRF	2
1.5. Evaluación	2
1.6. Línea larga	2
1.7. Encabezado de <code>estilos/codigo.tex</code>	2